



CONCURSO CUBESAT UTN 2025



**REVISION DE
DISEÑO
PRELIMINAR**

**FACULTAD
REGIONAL DEL
NEUQUÉN**

CUBITO

27/06/2025

UTN * HAEDO



UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	<i>Revisión de Diseño Preliminar</i>	27/06/25

INDICE

1	INTRODUCCION	3
2	ALCANCE	3
3	OBJETIVOS	3
4	DATOS DEL EQUIPO Y UNIDAD ACADEMICA	3
5	DESCRIPCION DE LA MISION	4
5.1	OBJETIVOS MISION PRINCIPAL	4
5.2	OBJETIVOS MISION SECUNDARIA	5
5.3	DESCRIPCION GENERAL DEL CUBESAT	5
5.3.1	GENERAL	5
5.3.2	DESCRIPCION DE SUBSISTEMAS	6
5.3.3	HERAMIENTAS DE CALCULO EMPLEADAS	7
5.3.4	CRITERIOS DE MARGENES	8
5.3.5	PRESUPUESTO PRELIMINAR DE MASA	8
5.3.6	PRESUPUESTO PRELIMINAR DE POTENCIA	8
5.3.7	PRESUPUESTO PRELIMINAR DE DATOS	8
5.4	ASEGURAMIENTO DE MISION	9
5.4.1	ANALISIS DE CONFIABILIDAD	9
5.4.2	ANALISIS DE RIESGOS	12
5.5	PLAN DE PROYECTO	12
5.5.1	GENERAL	12
5.5.2	CRONOGRAMA	13
5.5.3	COSTOS	14
6	INFORMACION ADICIONAL	14

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

1 INTRODUCCION

La UTN a través de la secretaria de Cultura y Extensión Universitaria juntamente con la Facultad Regional Haedo apoyan y promueven una serie de actividades CubeSat en todas sus Facultades Regionales. El proyecto CubeSat UTN dirigido a estudiantes de nuestra Universidad, abarca sobre todo temas curriculares de tecnología, física y programación. A través de la experiencia práctica que se adquiere trabajando en un proyecto espacial a pequeña escala, el CubeSat utiliza esos contenidos teóricos de manera interdisciplinar y fomenta la colaboración y el trabajo en equipo.

2 ALCANCE

Este documento describe la información correspondiente a la presentación de la Revisión de Diseño Preliminar (PDR) para el concurso CubeSat UTN 2025. Su objetivo es exponer el estado actual del desarrollo del proyecto, detallando los objetivos de la misión, los requisitos funcionales y técnicos, la arquitectura preliminar del sistema, el diseño de los subsistemas y los análisis de viabilidad.

El documento está dirigido al comité evaluador del concurso, a fin de demostrar la madurez del diseño, la factibilidad técnica del proyecto y la planificación de su implementación. La información presentada servirá como base para avanzar hacia la siguiente fase del desarrollo: la Revisión Crítica de Diseño (CDR).

3 OBJETIVOS DEL PDR

El objetivo de este documento es demostrar que el diseño preliminar del CubeSat cumple con los requisitos del sistema, manteniendo un nivel de riesgo aceptable y respetando las restricciones de costo y cronograma. El PDR establece las bases para continuar con el diseño detallado, validando que:

- Se han seleccionado las opciones de diseño más adecuadas para la misión propuesta.
- Las interfaces críticas entre subsistemas han sido identificadas y descritas.
- Se han definido los métodos de verificación y validación correspondientes.
- Se han abordado los problemas críticos del sistema en esta etapa.

Este documento sirve como punto de control para asegurar que el desarrollo puede avanzar hacia la siguiente fase con un diseño técnicamente sólido y fundamentado.

4 DATOS DEL EQUIPO Y UNIDAD ACADEMICA

CONCURSO CUBESAT UTN 2025
REVISION DE DISEÑO PRELIMINAR
FACULTAD REGIONAL: DEL NEUQUÉN
NOMBRE DEL EQUIPO: CUBITO
INTEGRANTES DEL EQUIPO:

UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

ALUMNO	AÑO	CARRERA	LEGAJO	CORREO
Victoria Crespo Jonathan Darío	3	Ing. Electrónica	4563	Jonathanvictoria41@gmail.com
Pardo Gadiel Exequiel	3	Ing. Electrónica	4489	pardogadiel@gmail.com
Candia Julio Cristian Gabriel	3	Ing. Electrónica	3726	Candia.julio97@hotmail.com
Macias Verónica Maylen	3	Ing. Electrónica	4885	Maciasveronica621@gmail.com
Santander Rodriguez Santiago Ariel	3	Ing. Electrónica	4775	Arielsantander28@gmail.com
Zalokar Geremias Nicolas	2	Ing. Electrónica	5024	Zalokar.16gere@gmail.com
MENTOR PRINCIPAL				
NOMBRE	CARGO	MATERIA	CARRERA	CORREO
Montes Gustavo Eduardo	Profesor titular	Técnicas digitales 2	Ingeniería electrónica	gmonte@frn.utn.edu.ar
MENTOR SUPLENTE (Opcional)				
NOMBRE	CARGO	MATERIA	CARRERA	CORREO
Pereira Sosto Fernando Grabriel	Profesor titular	Medios de enlace	ingeniería electrónica	fernandopereirasosto@gmail.com
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO EN REGIONAL				
NOMBRE	CARGO			CORREO
Montes Gustavo Eduardo	Secretario de ciencia y tecnología			gmonte@frn.utn.edu.ar

Tabla 1

5 DESCRIPCION DE LA MISION

5.1 OBJETIVOS MISION PRINCIPAL

El objetivo principal de la misión consiste en la medición en función del tiempo de los siguientes parámetros físicos:

- Temperatura del entorno exterior durante todas las fases del vuelo.
- Presión atmosférica, mediante un sensor conectado al exterior a través del sistema de venteo provisto por el contenedor.
- Aceleración en los tres ejes (X, Y, Z), con filtrado digital para eliminar ruido y registrar variaciones relevantes.
- Ángulos de giro (pitch, roll, yaw) en los tres ejes, obtenidos a partir de un sistema inercial y procesados mediante técnicas de filtrado.

 UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

Estos datos serán adquiridos por una computadora a bordo (Raspberry Pi Zero 2w), almacenados localmente en memoria y utilizados para el análisis post-misión.

5.2 OBJETIVOS MISION SECUNDARIA

La misión secundaria del CubeSat se centra en explorar capacidades científicas y tecnológicas complementarias que potencien su uso en futuras aplicaciones ambientales. En cuanto a la misión tecnológica: se incorporó una cámara orientada hacia el interior del módulo, sabiendo que no podrá capturar imágenes durante el lanzamiento por estar contenida dentro de la carcasa del cohete. Sin embargo, esta decisión se tomó para facilitar futuros ensayos o vuelos en plataformas más accesibles que permitan una cámara montada apuntando hacia abajo, en los que el CubeSat pueda realizar capturas de imágenes o videos de la superficie terrestre con el fin de medir la cantidad de construcciones realizadas por el humano como también, vegetación, ríos, lagos, montañas o eventos específicos como nubes de humo, quema de pastizales, incendios forestales, contaminación visible, entre otros. Esto se lograría mediante la clasificación de píxeles ya sea con métodos como SVM (Support Vector Machine) el cual es un algoritmo de clasificación utilizado para analizar datos y reconocer patrones, como también utilizar redes neuronales o visión artificial adaptada para esta tarea.

Además, se integraron dos objetivos científicos secundarios: la medición de dióxido de carbono mediante un sensor específico para evaluar la calidad del aire en altitud, y la implementación de un sistema pasivo de recolección de partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera. Este último consiste en tubos que permiten la entrada de aire y contienen un material adherente, como cinta, filtro o superficie tratada, capaz de atrapar partículas de smog o polución. Estos elementos permitirán recolectar muestras ambientales durante el vuelo, las cuales podrán ser analizadas posteriormente en laboratorio para estudios de contaminación aérea o contenido particulado. En caso de contar con imágenes capturadas desde el exterior, la cámara podría complementar este análisis permitiendo identificar visualmente posibles fuentes de emisión, tales como zonas urbanas, incendios, áreas industriales o acumulación de smog, estableciendo así una correlación entre los datos atmosféricos recolectados y las características visibles de la superficie terrestre.

5.3 DESCRIPCION GENERAL DEL CUBESAT

5.3.1 GENERAL

El CubeSat desarrollado para esta misión consiste en una plataforma autónoma y compacta diseñada para adquirir datos físicos del entorno durante un vuelo estratosférico. El sistema estará contenido dentro de un módulo de vuelo estandarizado provisto por la organización del concurso, el cual brinda protección estructural, aislamiento térmico parcial y un sistema de venteo para la medición de presión.

El diseño del CubeSat se basa en la utilización de una computadora a bordo (OBC) tipo Raspberry Pi Zero 2w, que se encarga de recolectar, almacenar y gestionar la información proveniente de los sensores. Los datos se almacenan localmente para su posterior análisis en tierra, ya que no se prevé transmisión en tiempo real en esta etapa del desarrollo.

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

El sistema incorpora sensores para la medición de temperatura, presión atmosférica, aceleración y ángulos de giro, montados sobre una estructura interna que asegura su fijación y correcta orientación. La alimentación eléctrica se proveerá mediante baterías recargables, dimensionadas para cubrir toda la duración del vuelo.

El enfoque general del diseño prioriza la robustez, simplicidad y confiabilidad, asegurando que se cumplan los objetivos de la misión bajo las condiciones ambientales exigentes de la atmósfera superior.

5.3.2 DESCRIPCION DE SUBSISTEMAS

En la Figura 1 se representa la arquitectura general de los subsistemas del CubeSat, organizados en torno a una computadora central, una Raspberry Pi Zero 2 W, encargada de gestionar los sensores, actuadores y la comunicación interna del sistema.

Sensor IMU: Conectados mediante el bus I2C, se incluyen un sensor inercial (acelerómetro, giroscopio), ambiental (temperatura, barómetro) y de orientación (magnetómetro). Este permite recopilar información crítica sobre el entorno y el estado del CubeSat durante la misión.

- Sensor de CO₂: Se comunica también mediante I2C, y está dedicado a medir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
- Mecanismo de cierre: Controlado mediante señal PWM, este actuador permite sellar el sistema de recolección de partículas o gases, preservando las muestras obtenidas. Podría tratarse de un servomotor u otro actuador simple.
- Fuente de energía: Compuesta por baterías de litio tipo 18650, proporciona la energía principal al sistema.
- Regulador de tensión: Adapta el voltaje para alimentar de forma segura a la Raspberry Pi y otros dispositivos sensibles.
- Cámara CSI: Conectada a través de la interfaz CSI de la Raspberry Pi Zero 2 W, permite capturar imágenes o video durante la misión con bajo consumo y alta eficiencia.

El diseño busca una estructura modular, fácilmente escalable y con interfaces estandarizadas (I2C, PWM), lo cual permite modificar o ampliar capacidades del sistema con bajo impacto en la arquitectura general.

UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

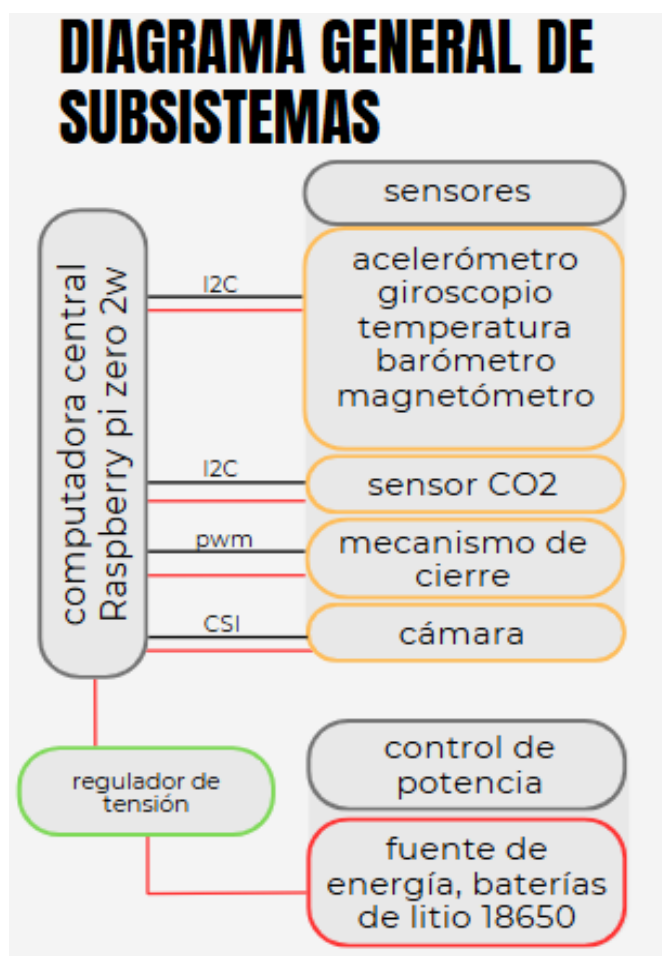


figura 1

5.3.3 HERAMIENTAS DE CALCULO EMPLEADAS

A continuación, se detallan las herramientas informáticas utilizadas o planificadas para el desarrollo del diseño preliminar del CubeSat:

- **Fusion 360:** utilizado para el modelado 3D de la estructura interna del sistema, diseño de soportes para componentes electrónicos, análisis de interferencias y visualización del ensamblado general.
- **Python + librerías científicas:** empleados para cálculos personalizados de simulación de datos, filtrado de señales provenientes de sensores y procesamiento de información inercial.
- **Excel:** planillas utilizadas para realizar estimaciones iniciales de consumo energético, dimensionamiento de baterías, tiempos de muestreo, almacenamiento y presupuesto de masa.
- **KiCad:** herramientas para el diseño esquemático y planificación de conexiones eléctricas internas, si se requiere documentación formal del conexionado.
- **Thonny / PyCharm:** entornos de desarrollo para la programación en Python sobre Raspberry Pi.

Estas herramientas permiten asegurar que el diseño cumpla con los requisitos funcionales y operativos establecidos, facilitando además la validación progresiva del sistema.

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

5.3.4 CRITERIOS DE MARGENES

Se realizará un presupuesto escalonado para cada componente dentro del CubeSat

5.3.5 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE MASA

Componente	Mínimo(cm ³)	Típico(cm ³)	Máximo(cm ³)
Sensor MH-Z19C	3.0x2.0x0.8	3.3x2.0x0.9	3.5x2.2x1.0
IMU GY-80	3.0x2.0x0.2	3.5x2.0x0.3	3.5x2.2x0.4
Batería ultrafire DT	6.4x1.8x1.8	6.5x1.8x1.8	6.6x1.9x1.9
Raspberry pi cam	2.5x2.5x1.1	2.6x2.6x1.2	2.8x2.8x1.3
Regulador Turnigy Sbec 5A (8-26v)	4.8x2.4x1.4	5.0x2.5x1.5	5.2x2.6x1.6
Raspberry pi zero 2w	6.3x2.9x1.4	6.5x3.0x1.5	6.7x3.2x1.6
Sensor BME 280	0.24x0.24x0.08	0.25x0.25x0.093	0.27x0.27x0.1

Tabla 2

5.3.6 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE POTENCIA

Componente	Mínimo(W)	Típico(W)	Máximo(W)
Sensor MH-Z19C	0.02	0.04	0.06
IMU GY-80	0.01	0.02	0.03
Batería ultrafire DT	0	0	0
Raspberry pi cam	0	1.25	1.25
Regulador Turnigy Sbec 5A (8-26v)	0	0	0
Raspberry pi zero 2w	0.06	0.1	0.28
Sensor BME 820	0.01	0.02	0.03

Tabla 3

5.3.7 PRESUPUESTO PRELIMINAR DE DATOS

Componente	Tamaño por muestra(bytes)	Muestras x Hora	Mínimo (KB)	Típico (KB)	Máximo (KB)
Sensor MH-Z19C	4	3600	10	14	18
IMU GY-80	18	3600	40	60	80
Sensor MBE820	6	3600	10	20	30
Raspberry camera (fotos 720p)	2(MB)	6	-	720(MB)	-
Raspberry camera (video 720p)	4(MB)	1	-	1.8(GB)	-

Tabla 4

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

5.4 ASEGURAMIENTO DE MISION

5.4.1 ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Se realizó un análisis de elementos finitos (FEM) sobre la estructura propuesta del CubeSat con el objetivo de verificar su integridad ante las cargas impuestas durante el lanzamiento. Se consideró una aceleración vertical de 20 g en la dirección +Z (dirección de lanzamiento) y una aceleración lateral de 1 g en los ejes X e Y, tal como indican los requisitos del concurso. El modelo fue restringido en las 8 superficies de contacto de los rieles que interactúan con el sistema de eyección del lanzador. Las uniones internas fueron representadas mediante conexiones atornilladas o por contacto, según corresponda, para representar fielmente la distribución de cargas.

Se utilizó como material estructural ABS, en base al método de fabricación aditiva propuesto para el prototipo. Todos los componentes fueron definidos con este material, cuyos parámetros mecánicos fueron asignados desde la biblioteca de materiales de Fusion 360. Se presenta en la figura 2 y figura 3 el resumen de resultados obtenidos al realizar la simulación.

UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

Nombre	Mínimo	Máximo
Factor de seguridad		
Coeficiente de seguridad (por cuerpo)	15.00	15.00
Estrés		
von Mises	2.981E-04 MPa	0.236 MPa
Primera principal	-0.101 MPa	0.254 MPa
Tercera principal	-0.261 MPa	0.101 MPa
Normal XX	-0.185 MPa	0.179 MPa
Normal YY	-0.176 MPa	0.176 MPa
Normal ZZ	-0.218 MPa	0.174 MPa
Corte XY	-0.072 MPa	0.08 MPa
Corte YZ	-0.088 MPa	0.085 MPa
Corte ZX	-0.072 MPa	0.081 MPa
Desplazamiento		
Total	0.00 mm	0.017 mm
X	-0.003 mm	0.003 mm
Y	-0.003 mm	0.003 mm
Z	0.00 mm	0.017 mm
Fuerza de reacción		
Total	0.00 N	1.003 N
X	-0.255 N	0.257 N
Y	-0.317 N	0.318 N
Z	-0.983 N	0.03 N
Deformación		
Equivalente	0.00	1.417E-04
Primera principal	0.00	1.422E-04
Tercera principal	-1.409E-04	0.00
Normal XX	-4.921E-05	4.718E-05
Normal YY	-4.954E-05	4.301E-05
Normal ZZ	-9.616E-05	6.007E-05

figura 2

Corte XY	-8.905E-05	9.912E-05
Corte YZ	-1.087E-04	1.041E-04
Corte ZX	-8.891E-05	1.003E-04
Presión de contacto		
Total	0.00 MPa	0.187 MPa
X	-0.091 MPa	0.089 MPa
Y	-0.085 MPa	0.092 MPa
Z	-0.087 MPa	0.166 MPa
Fuerza de contacto		
Total	0.00 N	1.332 N
X	-0.731 N	0.708 N
Y	-0.766 N	0.818 N
Z	-1.057 N	1.149 N

figura 3

A continuación, se presentan las visualizaciones del análisis, incluyendo:

UTN FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

- **Factor de seguridad** (FoS) con un resultado mínimo de 15, indicando que la estructura es sobradamente resistente frente a las solicitaciones requeridas
- **Tensión de von Mises, primera principal y tercera principal**, confirmando que no se supera el límite elástico del material en ninguna región crítica.
- **Desplazamiento total**, el cual resultó ser inferior a 0.017 mm evidenciando una deformación mínima frente a las aceleraciones impuestas

☐ **Coeficiente de seguridad (por cuerpo)**

0.00 0.00 8.00, Umbral: 4.00 - 8.00

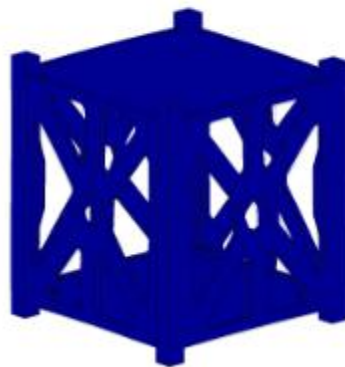


figura 4

☐ **von Mises**

[MPa] 0.00 0.236

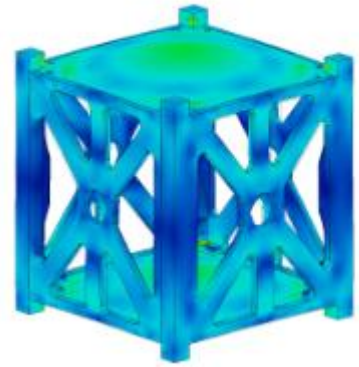


figura 5

☐ **Primera principal**

[MPa] -0.101 0.254

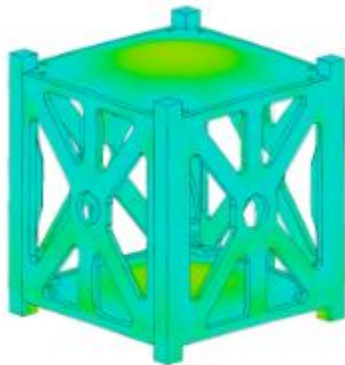


figura 6

☐ **Tercera principal**

[MPa] -0.261 0.101

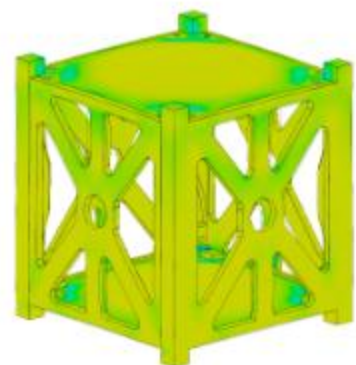


figura 7

☐ **Total**

[mm] 0.00 0.017

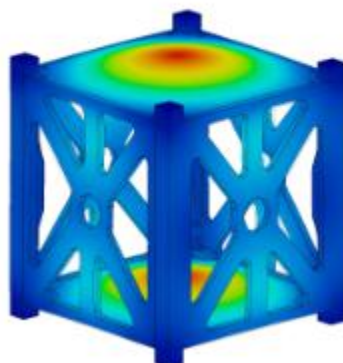


figura 8

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

5.4.2 ANALISIS DE RIESGOS

En esta sección se identifican y analizan los riesgos asociados a la misión del CubeSat, considerando aspectos estructurales, térmicos, eléctricos y operativos. Se evalúan tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto potencial en la misión, y se proponen estrategias de mitigación o control para cada caso.

ID	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Descripción/consecuencia	Acciones de mitigación control
R1	Fallo estructural durante el lanzamiento	Baja	Crítico	Vibraciones o cargas de 20g provocan ruptura de componentes	Simulación FEM, diseño con FOS > 1.4, uso de materiales adecuados
R2	Desacople del CubeSat del lanzador	Muy baja	Crítico	Error en la fijación a los rieles causa liberación incorrecta	Cumplimiento estricto de estándar de rieles, tolerancias verificadas
R3	Fallo del sistema de energía (panel o batería)	Media	Alto	La carga útil queda inoperativa por falta de energía	Ensayo previo del sistema eléctrico, análisis térmico y redundancia mínima
R4	Deformación térmica de componentes en órbita	Media	Medio	Cambios de temperatura afectan el alineamiento o conexión	Elección de materiales con bajo coef. de expansión y pruebas de ciclo térmico
R5	Error en la transmisión de datos	Media	Alto	Imposibilidad de recibir datos de la misión	Redundancia en protocolos de comunicación, pruebas de antenas y enlaces
R6	Mal funcionamiento de componentes impresos (ABS)	Alta	Medio	Fisura o fatiga por condiciones no simuladas	Pruebas previas en banco, refuerzo con estructuras metálicas donde sea necesario
R7	Exceso de masa total (> 1.020 kg)	Baja	Alto	Rechazo en integración al lanzador	Control de masa en cada iteración del diseño, tolerancia de $\pm 5\%$ en partes

Tabla 5

5.5 PLAN DE PROYECTO

5.5.1 GENERAL

Indicar un plan de tareas y recursos

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

5.5.2 CRONOGRAMA

A continuación, en la tabla 3, se presenta el cronograma de tareas desarrollado por el equipo para llevar a cabo la elaboración del PDR (Preliminary Design Review). El mismo incluye las tareas principales identificadas, sus responsables, fechas de inicio y finalización, duración estimada, estado actual y dependencias entre actividades.

Este cronograma refleja una planificación organizada y secuencial, donde cada tarea depende parcialmente de la ejecución de las anteriores, asegurando así una continuidad lógica en el avance del proyecto. Las tareas han sido completadas en los plazos previstos, restando únicamente la entrega formal del informe. La estructura modular del cronograma permitió al equipo distribuir responsabilidades de manera eficiente, favoreciendo el trabajo colaborativo entre las distintas áreas (estructura, electrónica, redacción y liderazgo).

A continuación, se indica los roles que tuvieron los integrantes del grupo:

- Tutores: Montes Gustavo, Pereira Fernando.
- Líder: Santander Ariel.
- Equipo de electrónica: Pardo Gadiel, Victoria Jonathan.
- Equipo CAD: Santander Ariel, Candia Julio.
- Equipo de programación: Macias Verónica, Zalokar Geremias.

Tarea	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Duración(días)	estado	dependencias
Definir misión secundaria	Todo el equipo	31/5/2025	03/6/2025	3	terminado	1
Asignar roles del equipo	líder	31/5/2025	02/6/2025	2	terminado	2
Diseño preliminar 3D de la estructura	Equipo CAD	05/6/2025	15/6/2025	10	terminado	3
Programación de la computadora central	Equipo de programación	05/6/2025	12/7/2025	37	Por hacer	4
Selección de sensores y electrónica	Equipo de electrónica	09/6/2025	11/6/2025	2	terminado	5
Desarrollo del cronograma y tareas	Todo el equipo	12/6/2025	13/6/2025	1	terminado	6
Redacción del PDR	Todo el equipo	12/6/2025	26/6/2025	14	terminado	7
Revisión de los tutores	Tutores	26/06/2025	29/06/2025	3	terminado	8
Entrega del PDR	líder	30/6/2025	30/6/2025	1	terminado	9

Tabla 6

 FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN	CUBESAT UTN 2025	
DOC.Nº:1	Revisión de Diseño Preliminar	27/06/25

5.5.3 COSTOS

A continuación, se presenta una tabla con los principales componentes utilizados en el diseño del CubeSat, incluyendo su costo estimado, disponibilidad actual y observaciones relevantes. El objetivo de esta sección es reflejar tanto la planificación económica del proyecto como las estrategias de adquisición de los materiales necesarios.

El financiamiento del proyecto está respaldado principalmente por el Club de Robótica del cual el equipo forma parte, ya que este proyecto cumple una función demostrativa del potencial educativo y científico que el club puede ofrecer. En caso de que algún componente no se logre conseguir mediante los recursos del club, se contempla como alternativa la compra puntual por parte del líder del equipo, asegurando así la continuidad y finalización del prototipo.

Componente	Precio en pesos por unidad	Disponibilidad	Observaciones relevantes
Sensor MH-Z19C	\$43.700	A comprar	.
IMU GY-80	\$21.500	Disponibles	.
batería ultrafire DT	\$5.500	Disponibles	Hay disponibles para armar packs de baterías como ya armadas con sus BMS.
Raspberry pi cam	\$32.500	Disponibles	.
Regulador Turnigy Sbec 5A (8-26v)	\$25.000	Disponibles	.
Raspberry pi zero 2w	\$36.500	A comprar	Se cuenta con un raspberry pi 4b para la programación y las pruebas hasta la compra.
Sensor BME 280	\$6.000	A comprar	.
Filamento ABS	\$20.000	Disponibles	Se cuentan con varios kg como con la impresora 3D.
Tornillería	\$25.500	A comprar	Es un kit con el que vienen diferentes medidas de tornillos con arandelas y tuercas. El precio puede ser menor si se compran por unidad.

Tabla 7

6 INFORMACION ADICIONAL

Aclaraciones que se consideren pertinentes